

Od chloru do jodu

W wyniku roztwarzania bromu w wodnym roztworze wodorotlenku potasu, w temperaturze około 60 °C, powstał bezbarwny roztwór zawierający sole potasowe **A** i **B**. Wykorzystując różnice w ich rozpuszczalności z roztworu wykrystalizowano czystą, bezwodną sól **A**. Natomiast z ługu pokryształizacyjnego, po zateżeniu wydzielono sól **B**, która jednak była zanieczyszczona niewielką ilością soli **A**. Stwierdzono, że związek **A** ogrzewany w temperaturze około 400 °C ulega rozkładowi termicznemu z wydzielaniem bezbarwnego gazu i ubytkiem masy wynoszącym 28,7%. Jedynym stałym produktem rozkładu jest związek **B**, który rozpuszcza się łatwo w wodzie, a jego roztwór po dodaniu wody chlorowej zabarwia się na kolor jasnobrunatny. Sól **B** tworzy kryształy regularne o typie strukturalnym NaCl. Ich gęstość wynosi $\rho_B = 2,75 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. Zanieczyszczoną sól **B** w ilości 2,008 g rozpuszczono w wodzie, dodano roztwór jodku potasu w nadmiarze i zakwaszono kwasem siarkowym(VI). Otrzymany ciemnobrunatny roztwór miareczkowano roztworem $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ o stężeniu $0,100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Gdy barwa roztworu zmieniła się na jasnożółtą, dodano roztwór skrobi, który spowodował zmianę zabarwienia na kolor niebieski. Miareczkowanie ostrożnie kontynuowano do zaniku niebieskiej barwy, zużywając sumarycznie $10,1 \text{ cm}^3$ titranta.

W warunkach bezwodnych, w reakcji stałego KI z nadmiarem bromu można otrzymać sól **C**. Związek ten jest termicznie nietrwały i podczas ogrzewania w temperaturze 200 °C ulega rozkładowi, któremu towarzyszy ubytek masy wynoszący około 63,5%_{mas.}. Jedynym stałym produktem tej reakcji jest sól **B**.

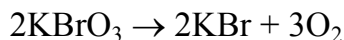
Polecenia:

- a. (2 pkt.)* Zapisz równanie reakcji rozkładu termicznego soli **A** (zapis niejonowy). Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
- b. (2 pkt.)* Napisz w formie jonowej równania połówkowe i równanie sumaryczne reakcji roztwarzania bromu w roztworze KOH.

- c.* (2 pkt.) Naszkicuj budowę przestrzenną anionu występującego w strukturze soli **A**. Odpowiedź uzasadnij.
- d.* (1 pkt.) Podaj w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej po dodaniu wody chlorowej do roztworu soli **B**.
- e.* (4 pkt.) Wskaż jony odpowiedzialne za ciemnobrunatne zabarwienie roztworu otrzymanego z tego preparatu po dodaniu nadmiaru KI i zakwaszeniu. Zapisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w trakcie miareczkowania roztworem $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. Oblicz zawartość procentową soli **A** w preparacie soli **B** wydzielonym z ługu pokryształizacyjnego.
- f.* (4 pkt.) Naszkicuj komórkę elementarną soli **B**. Oszacuj promień jonowy anionu wiedząc, że promień jonowy K^+ dla liczby koordynacyjnej 6 wynosi $1,38 \text{ \AA}$ ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$).
- g.* (3 pkt.) Ustal wzór związku **C** i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej jego rozkładu. Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.
- h.* (2 pkt.) Opisz budowę przestrzenną anionów występujących w soli **C**. Odpowiedź uzasadnij.

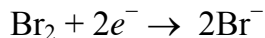
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a.** W wyniku roztwarzania Br_2 w roztworze KOH zachodzi reakcja dysproporcjonowania redoks. Brom spełnia w niej zarówno rolę utleniacza jak i reduktora. Reakcja taka jest również charakterystyczna dla chloru i jodu. W podanych warunkach brom utlenia się do bromianu(V) i redukuje do bromku. Na podstawie właściwości soli **B** opisanych w zadaniu (reakcja z wodą chlorową, struktura typu NaCl) można stwierdzić, że solą tą jest bromek potasu, KBr . Drugim produktem reakcji jest bromian(V) potasu (sól **A**), który ma silne właściwości utleniające. Sól **A** ulega rozkładowi na KBr (sól **B**) i tlen zgodnie z równaniem:

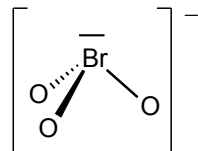


Ubytek masy dla tej reakcji wynosi: $\frac{3M_{\text{O}_2}}{2M_{\text{KBrO}_3}} \cdot 100\% = \frac{3 \cdot 32,0}{2 \cdot 167,0} = 28,7\%$ i jest zgodny z podanym w treści zadania.

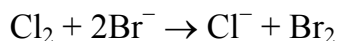
- b.** Równania połówkowe reakcji roztwarzania bromu mają postać:



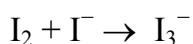
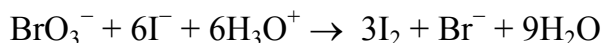
- c.** Anion bromianowy(V) ma formę piramidy o podstawie trójkąta, wywodzącej się z czworościanu foremego, w którym jeden z wierzchołków zajęty jest przez wolną parę elektronów walencyjnych bromu (hybrydyzacja sp^3):



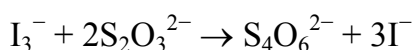
d. Chlor cząsteczkowy zawarty w wodzie chlorowej jest silniejszym utleniaczem od bromu. Z roztworów bromków wypiera brom, który nadaje roztworowi brunatne zabarwienie:



e. W środowisku kwaśnym bromian(V) wykazuje silne właściwości utleniające. Utlenia jony jodkowe do jodu. Wydzielony jod jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie (około 0,03 g na 100 g wody). Jednak w obecności nadmiaru jonów jodkowych rozpuszczalność wzrasta, gdyż tworzą się jony trijodkowe I_3^- , które nadają roztworowi ciemnobrunatną barwę.



W trakcie miareczkowania zachodzi reakcja, w której aniony tiosiarczanowe utleniają się redukując jod, a dokładniej jony I_3^- do bezbarwnych jonów jodkowych:



Uwzględniając stechiometrię powyższych reakcji można obliczyć masę KBrO_3 (soli **A**) zawartej w badanej próbce:

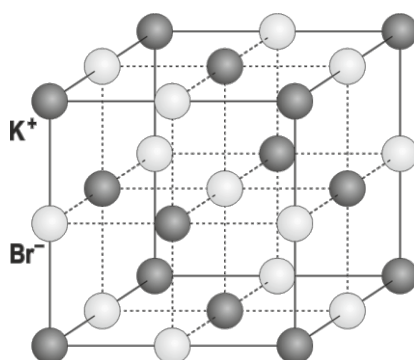
$$m_{\text{KBrO}_3} = \frac{1}{6} M_{\text{KBrO}_3} \times V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times c_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} =$$

$$= \frac{1}{6} \times 167,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0,0101 \text{ dm}^3 \times 0,100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 0,0281 \text{ g}$$

Zawartość KBrO_3 w zanieczyszczonym KBr wynosi (w procentach masowych):

$$\frac{m_{\text{KBrO}_3}}{m} 100\% = \frac{0,0281}{2,008} \cdot 100\% = 1,40\%$$

f. Bromek potasu tworzy kryształy jonowe izotypowe z NaCl, w których aniony i kationy mają liczbę koordynacyjną 6. Kryształy należą do układu regularnego, czyli komórka elementarna ma kształt sześcianu. Jony jednego rodzaju (np. K^+) znajdują się w wierzchołkach komórki elementarnej i na środkach ścian, zaś ich przeciwjony zajmują pozycje na środkach krawędzi i w środku komórki. Na jedną komórkę elementarną przypadają 4 kationy potasu i 4 aniony bromkowe.



Objętość komórki elementarnej V i długość krawędzi (parametr a) można oszacować na podstawie podanej gęstości kryształu KBr:

$$\rho_{\text{KBr}} = \frac{4 \cdot M_{\text{KBr}}}{V \cdot N_A} = \frac{4 \cdot M_{\text{KBr}}}{a^3 \cdot N_A}, \quad \text{stąd } a = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot M_{\text{KBr}}}{\rho_{\text{KBr}} \cdot N_A}} = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot 119,0}{2,75 \cdot 6,022 \cdot 10^{23}}} = 6,60 \cdot 10^{-8} \text{ cm} = 6,60 \text{ \AA}$$

Ponieważ suma promieni jonowych K^+ i Br^- jest równa $a/2$, to promień jonowy Br^- wynosi:

$$r_{\text{Br}^-} = \frac{a}{2} - r_{\text{K}^+} = \frac{6,60 \text{ \AA}}{2} - 1,38 \text{ \AA} = 1,92 \text{ \AA}$$

- g.** Uwzględniając utleniające właściwości bromu można przewidzieć, że w wyniku reakcji jodku potasu z bromem nastąpi przyłączenie bromu i powstanie sól zawierająca jony wielohalogenkowe o ogólnym wzorze KIBr_x . Aby określić jej stechiometrię należy dokonać obliczeń na podstawie ubytku masy obserwowanego podczas rozkładu termicznego. Liczbę x we wzorze soli można obliczyć z równania:

$$\frac{M_{\text{KBr}}}{M_{\text{KI}} + x M_{\text{Br}}} = 1 - 0,635 = 0,365. \quad \text{Stąd } x = \frac{M_{\text{KBr}}}{0,365 \cdot M_{\text{Br}}} - \frac{M_{\text{KI}}}{M_{\text{Br}}} = \frac{119,0}{0,365 \cdot 79,9} - \frac{166,1}{79,9} \approx 2,00$$

Sól **C** ma więc wzór KIBr_2 . Rozkład zachodzi wg równania: $\text{KIBr}_2 \rightarrow \text{KBr} + \text{IBr}$

lub: $2\text{KIBr}_2 \rightarrow 2\text{KBr} + \text{I}_2 + \text{Br}_2$

- h.** Ze względu na różnicę elektroujemności bromu i jodu, centrum koordynacji w anionie IBr_2^- stanowi jod na stopniu utlenienia I. Oznacza to, że w jego otoczeniu znajdują się trzy wolne pary elektronowe oraz dwie pary elektronów wiązań z ligandami bromkowymi. Na podstawie modelu VSEPR można przewidzieć, iż budowa przestrzenna tych jonów będzie liniowa. Wywodzi się ona bowiem z geometrii bipiramidy trygonalnej, w której wolne pary elektronowe zlokalizowane są w narożach podstawy bipiramidy (płaszczyzna ekwatorialna), natomiast ligandy znajdują się w wierzchołkach bipiramidy (pozycje aksjalne), a kąt pomiędzy wiązaniami I-Br wynosi 180° .

Punktacja:

a. Za napisanie równania reakcji rozkładu termicznego soli A . Za podanie odpowiednich obliczeń.	1 pkt. 1 pkt.
b. Za napisanie równań połówkowych i równania sumarycznego reakcji roztwarzania bromu.	2 pkt.
c. Za opis budowy przestrzennej anionu i uzasadnienie.	2 pkt.
d. Za napisanie równania reakcji chloru z roztworem soli B .	1 pkt.
e. Za obliczenie zawartości soli A w preparacie. Za podanie wzoru jonów odpowiedzialnych za ciemnobrunatną barwę roztworu. Za równanie reakcji zachodzącej w trakcie miareczkowania.	2 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
f. Za szkic komórki elementarnej soli B . Za obliczenie promienia jonowego anionów soli B .	2 pkt. 2 pkt.

<i>g.</i> Za wyznaczenie wzoru związku C i odpowiednie obliczenia. Za napisanie równania reakcji rozkładu.	2 pkt. 1 pkt.
<i>h.</i> Za opis budowy anionów występujących w soli C wraz z uzasadnieniem.	2 pkt.
RAZEM	20 pkt.